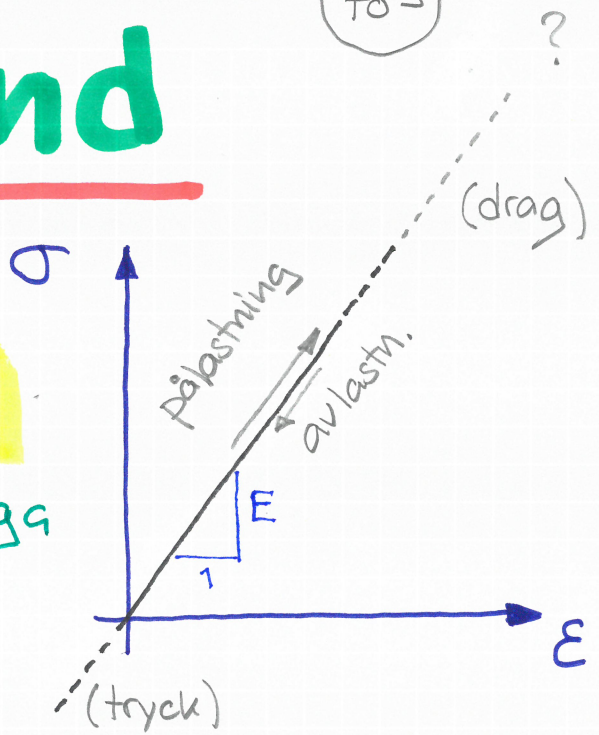
fö 5

Konstitutiva samband

Materials beteende vid belastning/deformation

- Hittills: Linjär elasticitet (Hookes lag): $\sigma = E\varepsilon$

  Gäller vid 'måttliga' (mekaniska) laster, för många 'vanliga' material (med temperatur = konstant)



- Temperaturhöjning (-ändring) ΔT ger också normaltöjningar ε (dock ej skjuvning γ), enligt:

$$\varepsilon = \frac{\sigma}{E} + \alpha \cdot \Delta T \quad (= \varepsilon_{mek} + \varepsilon_{term}) \quad \Leftrightarrow \quad \sigma = E(\varepsilon - \alpha \Delta T)$$

total = mekanisk + termisk

termisk längd utvidgn. koeff. [1/°C] (typiskt $\sim 10^{-6} \sim 10^{-5}$)

ε_{tot} ε_{term} ε_{mek} mek. last

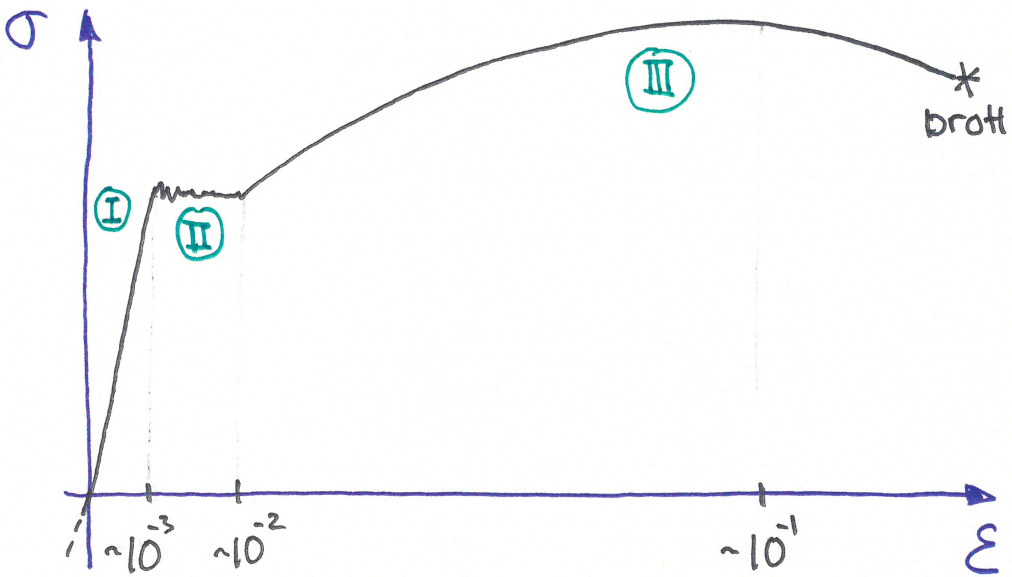
- Beskriver: Linjärt termoelastiskt material.

OBS: Linear modell, vid måttliga σ och ΔT med E & α - materialkonstanter (fås fr. experiment)
(linjäriserad)

Plasticitet - plasticering

- Icke-reversibel material deformation
- Materialbetende och -fenomen som begränsar giltighet för Hookes lag/elasticit

Experiment (kolstål, ex.vis)



(I) Elastiskt område: $\varepsilon^{el.} = \frac{\sigma}{E}$

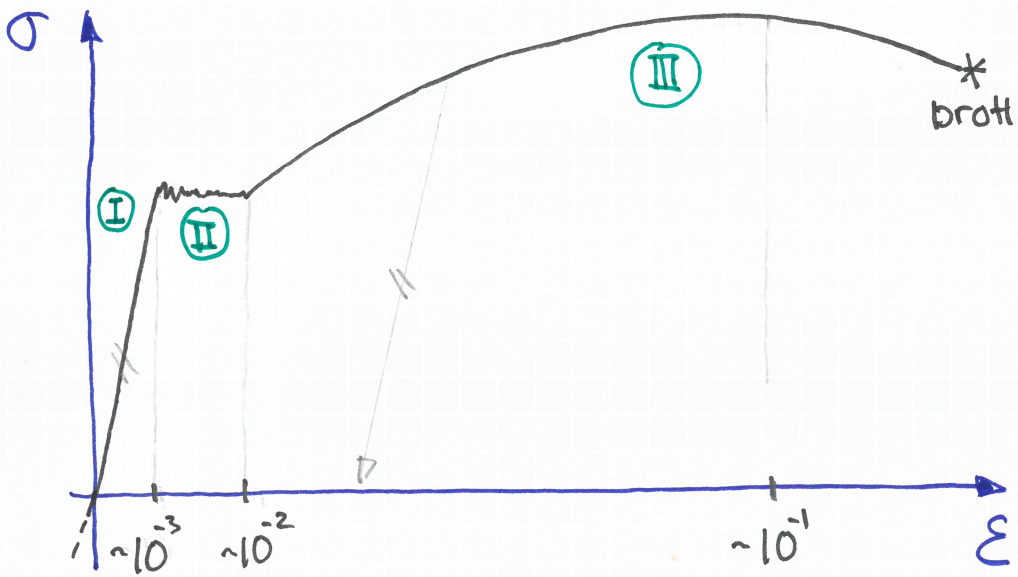
(I) och (III) Plasticitet: $\varepsilon_{tot.} = \varepsilon^{el.} + \varepsilon^{pl.}$

$\varepsilon^{pl.}$ - kvarstår efter avlastning

Plasticitet - plasticering

- Icke-reversibel material deformation
- Materialbeteende och -fenomen som begränsar giltighet för Hookes lag/elasticitet

Experiment (kolstål, ex.vis)

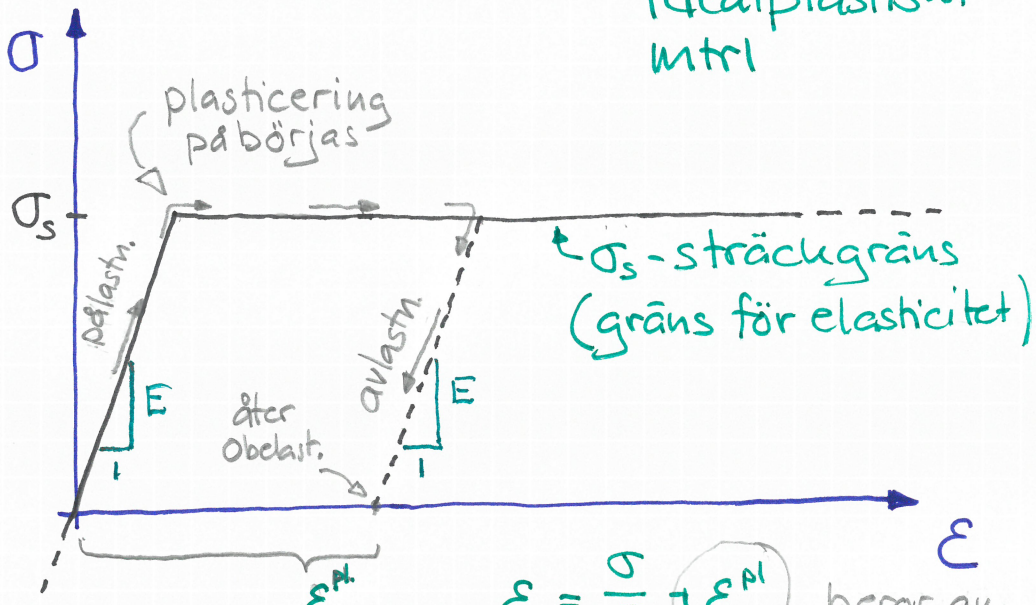


(I) Elastiskt område: $\varepsilon^{el.} = \frac{\sigma}{E}$

(I) och (III) Plasticitet: $\varepsilon_{tot} = \varepsilon^{el.} + \varepsilon^{pl.}$

$\varepsilon^{pl.}$ - kvarstår efter avlastning

(Konstitutiv) Modell: Elastiskt-idealplastiskt mtrl



Materialkonstanter: E, σ_s (och α)

$\varepsilon = \frac{\sigma}{E} + \varepsilon^{pl.}$ (beror av deform./töjn. historik)

Plasticering: Olinjära samband! ($\sigma \neq E\varepsilon$), superposition går ej!

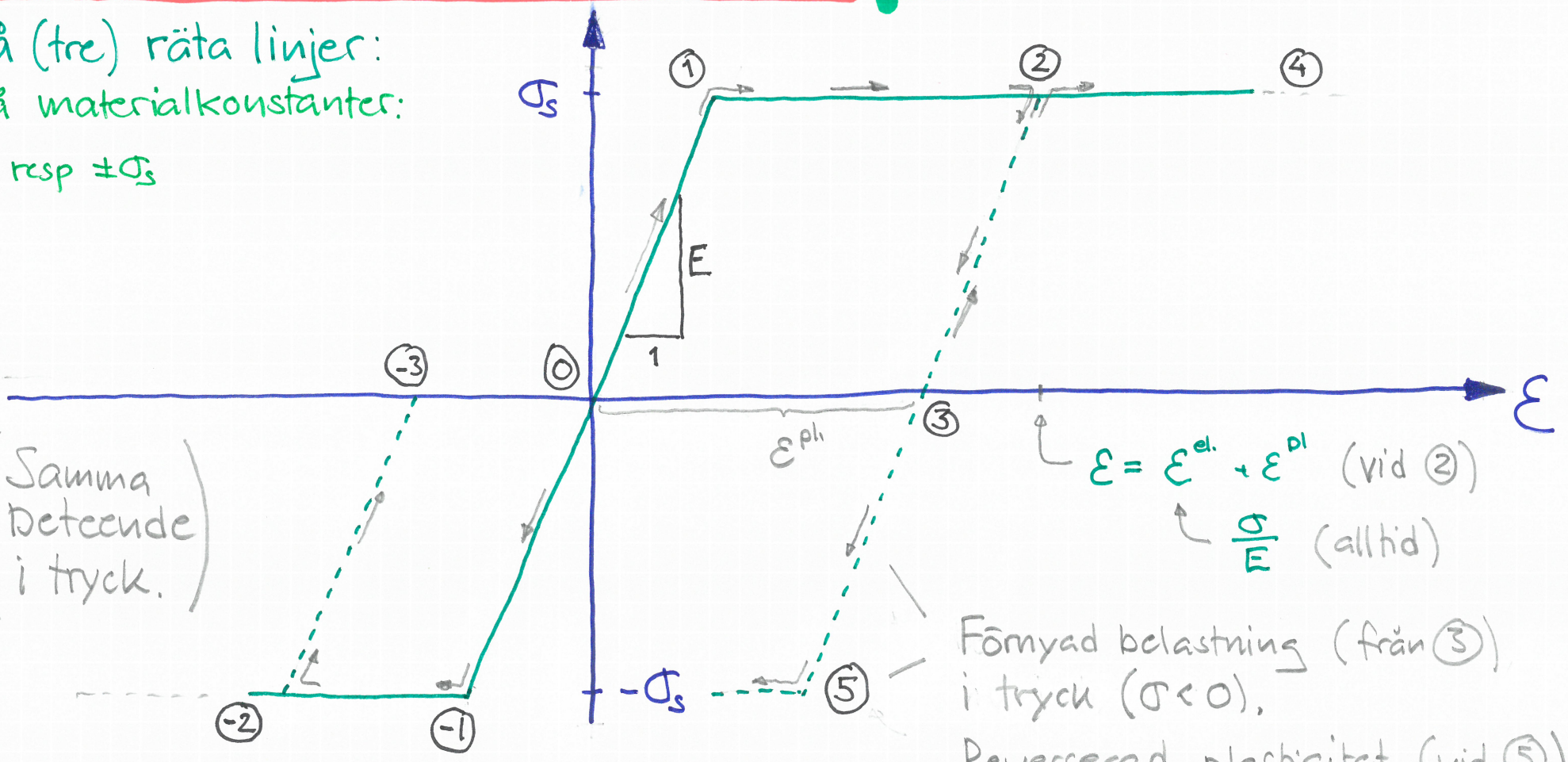
Materialmodell:

Elastiskt-idealplastiskt

Två (tre) räta linjer:

Två materialkonstanter:

E resp $\pm\sigma_s$



(Samma beteende i tryck.)

$\varepsilon = \varepsilon^{el.} + \varepsilon^{pl}$ (vid ②)

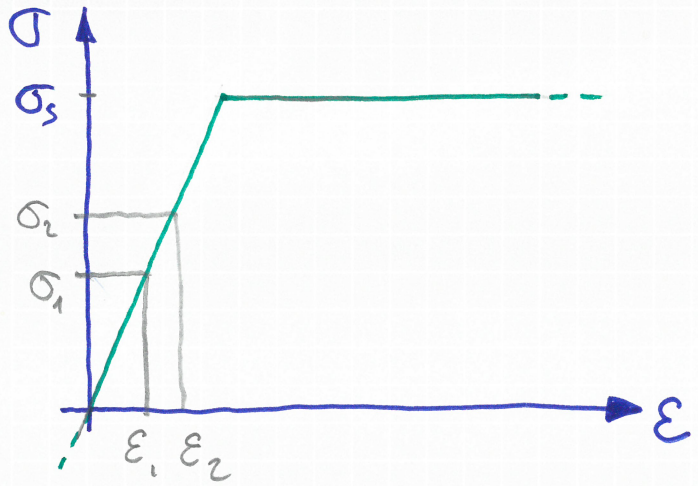
$\frac{\sigma}{E}$ (alltid)

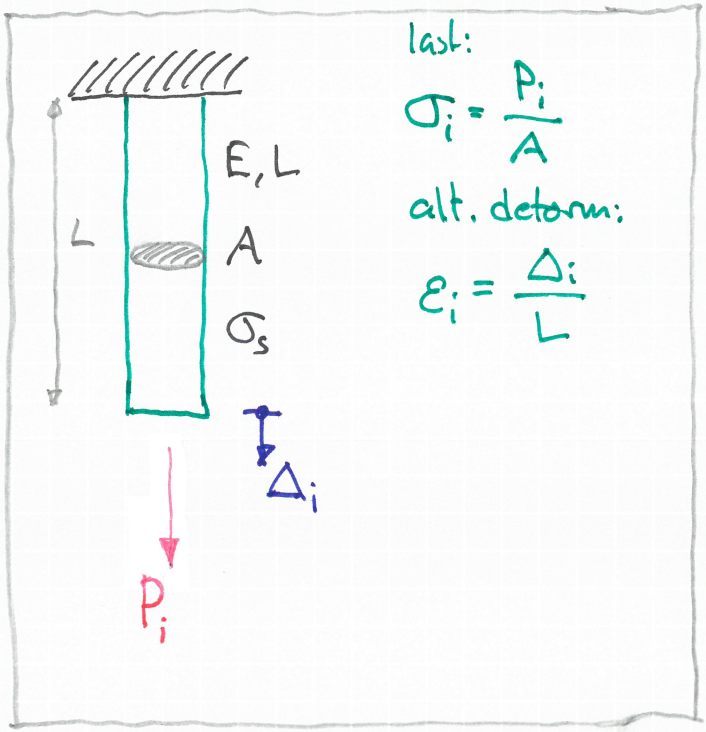
Förnyad belastning (från ③) i tryck ($\sigma < 0$).

Reverserad plasticitet (vid ⑤)

Notera: Plasticering i tryck vid $-\sigma_s$ (många material, tex metaller...)

Exempel:





last:

$\sigma_i = \frac{P_i}{A}$

alt. deform:

$\varepsilon_i = \frac{\Delta_i}{L}$

- Plasticitet - Gränsen för linjärt beteende
- Två lastfall (båda elastiska, dvs $\sigma_i < \sigma_s$)

  ①: $\varepsilon_1 = \frac{\sigma_1}{E}$ och ②: $\varepsilon_2 = \frac{\sigma_2}{E}$
- Både ① och ② (samtidigt): $\sigma_{tot} = \sigma_1 + \sigma_2$
  - Elastiskt om $\sigma_1 + \sigma_2 \leq \sigma_s$; $\varepsilon_{tot} = \varepsilon_1 + \varepsilon_2 = \frac{\sigma_1 + \sigma_2}{E}$
  - Plasticering (och kollaps) om $\sigma_1 + \sigma_2 > \sigma_s$
    (Går ej! Materialet kan ej 'hålla emot' mer än σ_s)

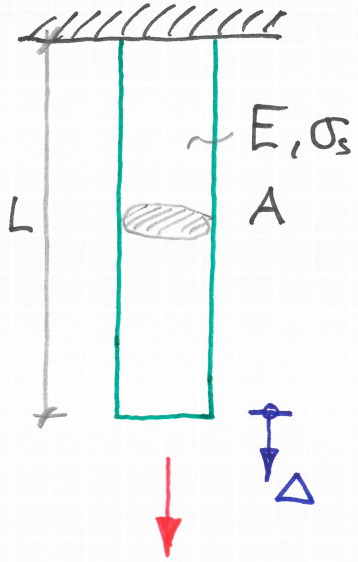
- Omvänt: Föreskriven deformation, dvs ε_1 & ε_2

  Elastiskt: $\sigma_1 = E\varepsilon_1$ och $\sigma_2 = E\varepsilon_2$ (var för sig)
  - Elastiskt om $\sigma_1 + \sigma_2 \leq \sigma_s$
  - Annars: Plasticering och $\sigma_{tot} = \sigma_s$ $(\neq \sigma_1 + \sigma_2)$

  och $\varepsilon_{tot} = \underbrace{\varepsilon_1 + \varepsilon_2}_{\text{påtvingad töjn. ger nu}} = \varepsilon^{el.} + \varepsilon^{pl.} = \frac{\sigma_s}{E} + \varepsilon_p$

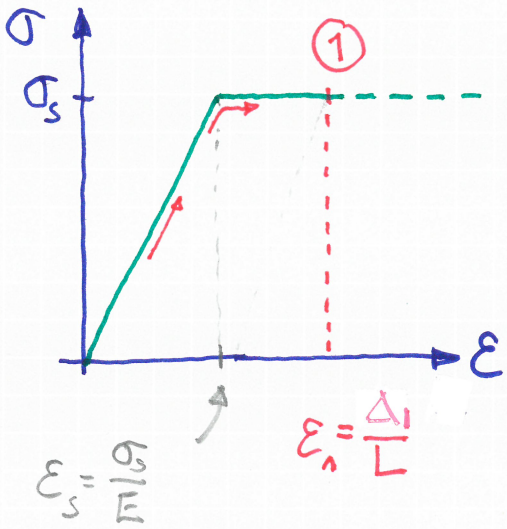
Ex. forts:

Avlastning sker (såsom) elastiskt:



- Dvs den laständringen kan superponeras! (på sedan tidigare känt/etablerat tillstånd)

- Lastfall ①: Påtvingad förlängning Δ_1 som ger plasticerat tillstånd
  - Töjning: $\varepsilon_1 = \frac{\Delta_1}{L}$ $(> \varepsilon_s = \frac{\sigma_s}{E})$, ger
  - Spänning: $\sigma_1 = \sigma_s$ (plasticerat. OBS: $\sigma_1 \neq E \cdot \varepsilon_1$)
    Kraft: $P_1 = \sigma_s \cdot A$

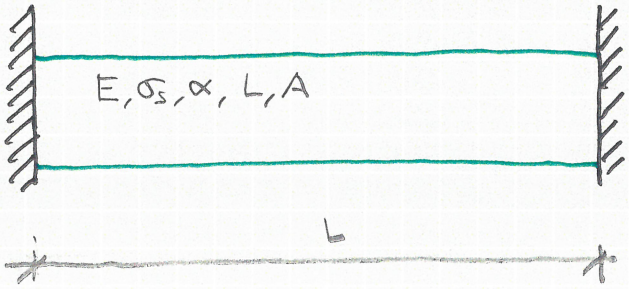


- Lastfall ②: Avlastning, dvs $P_2 = -P_1 = -\sigma_s A$
  - Spänning: $\sigma_2 = \frac{P_2}{A} = -\sigma_s$ $(|\sigma_2| \leq \sigma_s$ dvs fortf. elast.)
  - Töjning: $\varepsilon_2 = \frac{\sigma_2}{E} = -\frac{\sigma_s}{E}$; Deform: $\Delta_2 = L \cdot \varepsilon_2 = -\frac{\sigma_s L}{E}$
- Totalt: Både lastfall ① och ②: Superponera:

$$\sigma_{tot} = \sigma_1 + \sigma_2 = 0 \; ; \; \varepsilon_{tot} = \frac{\Delta_1}{L} \underbrace{- \frac{\sigma_s}{E}}_{\varepsilon_2} = \varepsilon^{pl.} \; ; \; \Delta_{tot} = \Delta_1 \underbrace{- \frac{\sigma_s L}{E}}_{\Delta_2}$$

Exempel:

Stång mellan stela väggar



Materialet: E, σ_s, α

Geometrin: L, A

- Temperaturhöjn. ΔT
- Elastiskt om $\Delta T \leq \Delta T_s$ = ?
- Bestäm ε^{pl} (för $\Delta T > \Delta T_s$)
- Förlängning Δ om en vägg tas bort?
- Temp. sänks till $\Delta T = 0$. Bestäm Δ_{rest}

Termoelastiskt - idealplastiskt material

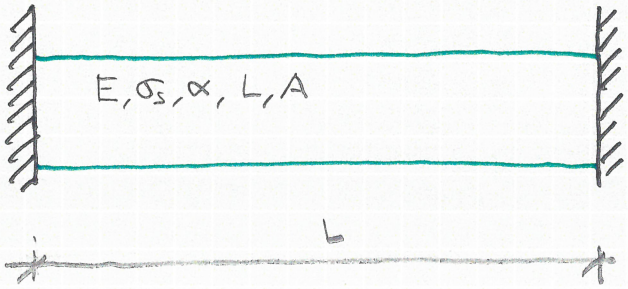
- Lastfall ①: Temp. höjs med ΔT_1
  - Kompatibilitet: $\varepsilon = 0$ (stela väggar)
  - Konst. samband: $\varepsilon = \frac{\sigma_1}{E} + \alpha \Delta T_1 \left(= \varepsilon^{el}\text{-krav}\right) = 0$, ger
  - $\sigma_1 = -E\alpha\Delta T_1$ (sålänge $|\sigma| \leq \sigma_s$). OBS: $\sigma_1 < 0$ (tryck)
  - Plasticering om $\sigma_1 = -\sigma_s$, dvs vid $\boxed{\Delta T_1 = \frac{\sigma_s}{E\alpha} = \Delta T_s}$
- Lastfall ②: Temp.höjn med $\Delta T_2 > \Delta T_s$
  - Komp. (fortf.): $\varepsilon = 0$ $(= \varepsilon_{tot})$
  - Konst. samb. (nu): $\varepsilon_{tot} = \varepsilon^{el} + \varepsilon^{pl} = \frac{\sigma_2}{E} + \alpha\Delta T + \varepsilon^{pl}$ ($\sigma_2 = -\sigma_s$) ?
    där $\varepsilon_{tot} = 0$ och $\varepsilon^{el} = \frac{\sigma_2}{E} + \alpha\Delta T_2 = -\frac{\sigma_s}{E} + \alpha\Delta T_2$
  - Komp. kräver att $\varepsilon^{pl} = -\varepsilon^{el}$

(OBS $\sigma_2 = -\sigma_s$ (plastic. i tryck))

$$\boxed{\varepsilon^{pl} = \frac{\sigma_s}{E} - \alpha\Delta T_2} < 0 \quad \left(\text{ty } \alpha\Delta T_2 > \frac{\sigma_s}{E}\right)$$

Exempel:

Stång mellan stela väggar



Materialet: E, σ_s, α

Geometrin: L, A

- Temperaturhöjn. ΔT
- Elastiskt om $\Delta T \leq \Delta T_s = ?$
- Bestäm ε^{pl} (för $\Delta T > \Delta T_s$)
- Förlängning Δ om en vägg tas bort?
- Temp. sänks till $\Delta T = 0$. Bestäm Δ_{rest}

Termoelastiskt - idealplastiskt material

- (Nu är $\Delta T_2 > \Delta T_s$, $\sigma_2 = -\sigma_s$ och $\varepsilon_{tot} = 0$)

- Lastfall ③: Ta bort (tex högra) väggen = Avlastning!
  - Betyder: Nu är $\sigma_3 = 0$ (inga mekaniska laster)
  - Forts. $\varepsilon_{tot} = \varepsilon^{el.} + \varepsilon^{pl.} = \frac{\sigma_3}{E} + (\alpha \Delta T_2 + \varepsilon^{pl.})$ enl. tidigare

    dvs $\varepsilon_{tot} = 0 + \alpha \Delta T_2 + \left(\frac{\sigma_s}{E} - \alpha \Delta T_2\right) = \frac{\sigma_s}{E} = \varepsilon_3$
  - Förlängning: $\boxed{\Delta_3 = L \cdot \varepsilon_3 = \frac{\sigma_s L}{E}} > 0$

  (OBS: Motsvaras av superponera σ_s i drag!)

- Lastfall ④: Sänk nu temp. till $\Delta T_4 = 0$

  (dvs varken σ eller ΔT, betyder att $\varepsilon^{el.} = 0$)
  - Kvarstår - plastiska töjningen: $\varepsilon^{pl} = \frac{\sigma_s}{E} - \alpha \Delta T_2$
  - Motsvarar (rest-) förlängning: $\Delta_{rest} = \varepsilon^{pl} \cdot L$

$$\boxed{\Delta_{rest} = \left(\frac{\sigma_s}{E} - \alpha \Delta T_2\right) L} < 0$$

Fackverk - Stångbärverk

Stång (i) tex ges tempändring ΔT_i,

Detta dyker upp i schema/förskjutningsmetoden i 3:e kolumnen

(i)	δ_i	$\varepsilon_i = \frac{\delta_i}{L_i}$	$\sigma_i = E_i(\varepsilon_i - \alpha \Delta T_i)$	$N_i = \sigma_i A_i$

Med $\Delta T_i = 0$
gäller $\sigma_i = E_i \varepsilon_i$
(som förut)